Packet Tracer - Configuration des routes statiques et par défaut IPv6 et IPv4

Table d'adressage

Appareil	Interface	Adresse IP / Préfixe
Routeur de périphérie	S0/0/0	10.10.10.2/30
		2001:db8:a:1:: 2/64
	S0/0/1	10.10.10.6/30
		2001:db8:a:2:: 2/64
	G0/0	192.168.10.17/28
		2001:db 8:1:10:: 1/64
	G0/1	192.168.11.33/27
		2001:db 8:1:11:: 1/64
FAI1	S0/0/0	10.10.10.1/30
		2001:db8:a:1::1/64
	G0/0	198.0.0.1/24
		2001:db8:f:f::1/64
FAI2	S0/0/1	10.10.10.5/30
		2001:db8:a:2::1/64
	G0/0	198.0.0.2/24
		2001:db8:f:f::2/64
PC-A	Carte réseau	192.168.10.19/28
		2001:db8:1:10::19/64
PC-B	Carte réseau	192.168.11.4/27
		2001:db8:1:11::45
Serveur Client	Carte réseau	198.0.0.10
		2001:db8:f:f::10

© 2013 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco www.netacad.com

Objectifs

Dans cette activité récapitulative Packet Tracer, vous allez configurer des routes statiques, statiques par défaut et flottantes pour les protocoles IPv4 et IPv6.

- Configurer les routes statiques et statiques flottantes par défaut IPv4.
- Configurer les routes statiques et statiques flottantes par défaut IPv6.
- Configurer les routes statiques et statiques flottantes IPv4 vers les réseaux locaux internes.
- Configurer les routes statiques et statiques flottantes IPv6 vers le réseau LAN interne.
- Configurer les routes de l'hôte IPv4.
- Configurer les routes de l'hôte IPv6.

Contexte/scénario

Dans cette activité, vous configurerez les routes statiques et statiques flottantes par défaut d'IPv4 et d'IPv6.

Remarque: L'approche de routage statique utilisée dans ce TP est utilisée pour évaluer votre capacité à configurer différents types de routes statiques uniquement. Cette approche peut ne pas refléter les meilleures pratiques de réseau.

Instructions

Partie 1: Configurer les routes statiques et statiques flottantes par défaut IPv4.

Le réseau PT nécessite des routes statiques pour fournir un accès Internet aux utilisateurs du réseau local interne par l'intermédiaire des FAI. En outre, les routeurs FAI nécessitent des routes statiques pour atteindre les LAN internes. Dans cette partie de l'activité, vous allez configurer une route statique et une route flottante par défaut d'IPv4 pour ajouter de la redondance au réseau.

Étape 1: Configurez une route statique par défaut IPv4.

Sur le routeur de périphérie, configurez une route statique par défaut IPv4 **directement connectée**. La route principale par défaut doit traverser le routeur **FAI1**.

Commande saisie : ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Serial0/0/0

```
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Serial0/0/0
```

Étape 2: Configurez une route statique flottante par défaut pour IPv4.

Sur le routeur de périphérie, configurez une route statique flottante IPv4 **directement connectée** . Cette route par défaut doit être via le routeur **FAI2**. Il devrait avoir une distance administrative de **5**.

Commande saisie : ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Serial0/0/1 5

© 2013 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco www.netacad.com

```
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Serial0/0/0
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Serial0/0/1 5
!
```

Partie 2: Configurer les routes IPv6 statiques et statiques flottantes par défaut.

Dans cette partie de l'activité, vous allez configurer les routes statiques par défaut et statiques flottantes par défaut d'IPv6.

Étape 1: Configurez une route statique par défaut IPv6.

Sur le routeur de périphérie, configurez une route statique par défaut de **tronçon suivant** . La route principale par défaut doit traverser le routeur **FAI1**.

Commande saisie : ipv6 route ::/0 2001:db8:a:1::1

```
!
ipv6 route ::/0 2001:DB8:A:1::1
!
```

Étape 2: Configurez une route statique flottante par défaut pour IPv6.

Sur le routeur de périphérie, configurez une route statique flottante par défaut IPv6 de **tronçon suivant** . La route doit passer par le routeur **FAI2**. Utilisez une distance administrative de **5**.

Commande saisie : ipv6 route ::/0 2001:db8:a:2::1 5

```
!
ip flow-export version 9
!
ipv6 route ::/0 2001:DB8:A:1::1
ipv6 route ::/0 2001:DB8:A:2::1 5
!
```

Partie 3: Configurer les routes statiques et statiques flottantes IPv4 vers les réseaux locaux internes

Dans cette partie du TP, vous allez configurer les routeurs statiques et flottants des routeurs FAI vers les LAN internes.

Étape 1: Configurez les routes statiques IPv4 vers les réseaux locaux internes.

a. Sur FAI1, configurez une route statique IPv4 pour le **tronçon suivant** vers le réseau **LAN 1** via le routeur de périphérie.

Commande saisie : ip route 192.168.10.16 255.255.255.240 10.10.10.2

© 2013 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco www.netacad.com

```
interface Vlan1
 no ip address
 shutdown
!
ip classless
ip route 192.168.10.16 255.255.255.240 10.10.10.2
!
ip flow-export version 9
!
```

b. Sur FAI1, configurez une route statique IPv4 pour le **tronçon suivant** vers le réseau **LAN 2** via le routeur de périphérie.

Commande saisie : ip route 192.168.11.32 255.255.255.224 10.10.10.6

```
ip classless
ip route 192.168.10.16 255.255.255.240 10.10.10.2
ip route 192.168.11.32 255.255.255.224 10.10.10.6
!
```

Étape 2: Configurez les routes statiques flottantes IPv4 vers les réseaux locaux internes.

a. Sur FAI1, configurez une route statique flottante directement connectée au LAN 1 via le routeur FAI2. Utilisez une distance administrative de **5**.

Commande saisie : ip route 192.168.10.16 255.255.255.240 10.10.10.6 5

```
ip classless
ip route 192.168.10.16 255.255.255.240 10.10.10.2
ip route 192.168.11.32 255.255.255.224 10.10.10.6
ip route 192.168.10.16 255.255.255.240 10.10.10.6 5
```

b. Sur FAI1, configurez une route statique flottante directement connectée au LAN 2 via le routeur FAI2. Utilisez une distance administrative de **5**.

Commande saisie : ip route 192.168.11.32 255.255.255.224 10.10.10.2 5

```
ip classless
ip route 192.168.10.16 255.255.255.240 10.10.10.2
ip route 192.168.11.32 255.255.255.224 10.10.10.6
ip route 192.168.10.16 255.255.255.240 10.10.10.6 5
ip route 192.168.11.32 255.255.255.224 10.10.10.2 5
```

© 2013 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco www.netacad.com

Partie 4: Configurez les routes statiques et statiques flottantes IPv6 vers les réseaux locaux internes.

Étape 1: Configurez les routes statiques IPv6 vers les réseaux locaux internes.

c. Sur FAI1, configurez une route statique IPv6 de tronçon suivant vers le réseau **LAN 1** via le routeur de périphérie.

Commande saisie : ipv6 route 2001:db8:1:10::/64 2001:db8:a:1::2

```
ipv6 route 2001:DB8:1:10::/64 2001:DB8:A:1::2
```

d. Sur FAI1, configurez une route statique IPv6 de tronçon suivant vers le réseau **LAN 2** via le routeur de périphérie.

Commande saisie : ipv6 route 2001:db8:1:11::/64 2001:db8:a:2::2

```
!
ipv6 route 2001:DB8:1:10::/64 2001:DB8:A:1::2
ipv6 route 2001:DB8:1:11::/64 2001:DB8:A:2::2
'
```

Étape 2: Configurez les routes statiques flottantes IPv6 vers les réseaux locaux internes.

a. Sur FAI1, configurez une route statique flottante IPv6 de tronçon suivant vers LAN 1 via le routeur FAI2. Use an administrative distance of **5**.

Commande saisie : ipv6 route 2001:db8:1:10::/64 2001:db8:a:2::2 5

```
!
ipv6 route 2001:DB8:1:10::/64 2001:DB8:A:1::2
ipv6 route 2001:DB8:1:11::/64 2001:DB8:A:2::2
ipv6 route 2001:DB8:1:10::/64 2001:DB8:A:2::2 5
```

b. Sur FAI1, configurez une route statique flottante IPv6 de tronçon suivant vers LAN 2 via le routeur FAI2. Utilisez une distance administrative de **5**.

Commande saisie : ipv6 route 2001:db8:1:11::/64 2001:db8:a:1::2 5

```
ipv6 route 2001:DB8:1:10::/64 2001:DB8:A:1::2
ipv6 route 2001:DB8:1:11::/64 2001:DB8:A:2::2
ipv6 route 2001:DB8:1:10::/64 2001:DB8:A:2::2 5
ipv6 route 2001:DB8:1:11::/64 2001:DB8:A:1::2 5
```

© 2013 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco www.netacad.com

Si votre configuration a été correctement terminée, vous devriez pouvoir envoyer une requête ping vers le serveur Web à partir des hôtes du réseau local 1 et du réseau local 2. En outre, si le lien de routage principal est en panne, la connectivité entre les hôtes LAN et le serveur Web doit toujours exister.

```
C:\>ping 198.0.0.10

Pinging 198.0.0.10 with 32 bytes of data:

Reply from 198.0.0.10: bytes=32 time=12ms TTL=126
Reply from 198.0.0.10: bytes=32 time=58ms TTL=126
Reply from 198.0.0.10: bytes=32 time=21ms TTL=126
```

```
C:\>ping 198.0.0.10

Pinging 198.0.0.10 with 32 bytes of data:

Reply from 198.0.0.10: bytes=32 time=48ms TTL=126
Reply from 198.0.0.10: bytes=32 time=65ms TTL=126
Reply from 198.0.0.10: bytes=32 time=47ms TTL=126
```

Partie 5: Configurer les routes de l'hôte.

Les utilisateurs du réseau d'entreprise accèdent fréquemment à un serveur appartenant à un client important. Dans cette partie de l'activité, vous allez configurer des routes hôtes statiques vers le serveur. Une route sera une route statique flottante pour prendre en charge les connexions ISP redondantes.

Étape 1: Configurer les routes de l'hôte IPv4.

a. Sur le routeur de périphérie, configurez une route hôte IPv4 **directement connectée** au serveur client.

Commande saisie : *ip route 198.0.0.10 255.255.255.255 G0/0*

```
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Serial0/0/0
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Serial0/0/1 5
ip route 198.0.0.10 255.255.255.255 GigabitEthernet0/0
```

b. Sur le routeur de périphérie, configurez une route d'hôte flottant d'IPv4 directement connectée vers le serveur client. Utilisez une distance administrative de **5**.

Commande saisie : *ip route 198.0.0.10 255.255.255.255 198.0.0.2 5*

```
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Serial0/0/0
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Serial0/0/1 5
ip route 198.0.0.10 255.255.255.255 GigabitEthernet0/0
ip route 198.0.0.10 255.255.255.255 198.0.0.2 5
```

Étape 2: Configurer les routes de l'hôte IPv6.

© 2013 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

a. Sur le routeur de périphérie, configurez une route d'hôte de tronçon suivant IPv6 vers le serveur client via le routeur FAI1.

Commande saisie : *ipv6 route 2001:db8:f:f::10/128 2001:db8:f:f::1*

```
ipv6 route ::/0 2001:DB8:A:1::1
ipv6 route ::/0 2001:DB8:A:2::1 5
ipv6 route 2001:DB8:F:F::10/128 2001:DB8:F:F::1
```

Sur le routeur de périphérie, configurez une route d'hôte flottant IPv6 directement connectée vers le serveur client via le routeur FAI2. Utilisez une distance administrative de 5.

Commande saisie : *ipv6 route 2001:db8:f:f::10/128 2001:db8:f:f::2 5*

```
ipv6 route ::/0 2001:DB8:A:1::1
ipv6 route ::/0 2001:DB8:A:2::1 5
ipv6 route 2001:DB8:F:F::10/128 2001:DB8:F:F::1
ipv6 route 2001:DB8:F:F::10/128 2001:DB8:F:F::2 5
```

© 2013 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco